Solución de la pregunta 24

NÚMEROS · NOTACIÓN CIENTÍFICA EN CONTEXTO

La distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente $1{,}5 \cdot 10^{8}$ km y la luz viaja a $3 \cdot 10^{5}$ km/s. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente la luz del Sol en llegar a la Tierra?

A) $5 \cdot 10^{-4}$ s

B) 50 s

C) 500 s

D) $4{,}5 \cdot 10^{13}$ s

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Plantea

Tiempo $=$ distancia $:$ rapidez $= \frac{1{,}5 \cdot 10^{8}}{3 \cdot 10^{5}}$.

2 Opera por partes

$\frac{1{,}5}{3} = 0{,}5$ y $\frac{10^{8}}{10^{5}} = 10^{3}$.

3 Calcula

$0{,}5 \cdot 10^{3} = 500$ s (unos $8{,}3$ minutos).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide en el orden inverso (rapidez : distancia).

B) Se equivoca en una potencia de 10 al ajustar $0{,}5 \cdot 10^{3}$.

D) Multiplica distancia por rapidez.

Idea clave. Con notación científica, divide coeficientes y resta exponentes; luego ajusta el coeficiente si queda fuera de $[1, 10)$.